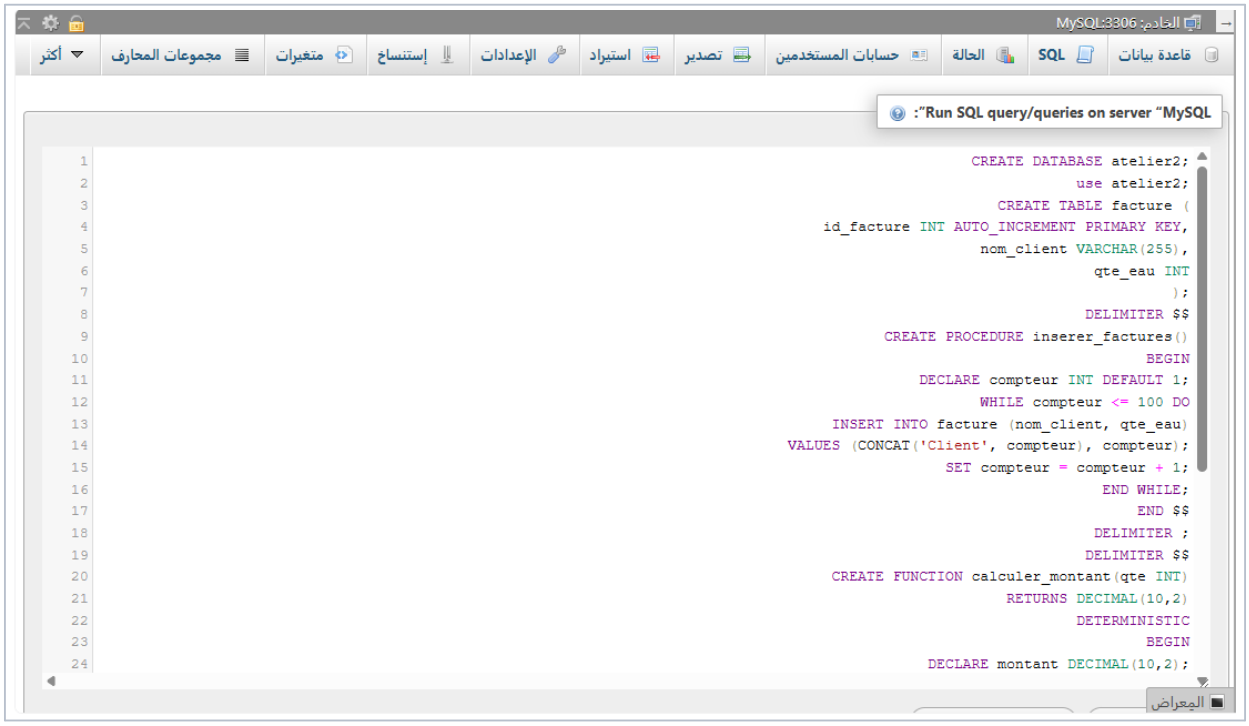
Atelier 2 : Solution commentée

Facturation de l'eau avec une procédure et une fonction stockées (MySQL / phpMyAdmin)

Objectif : insérer 100 factures avec des consommations d'eau croissantes grâce à une **procédure stockée**, puis calculer le montant à payer grâce à une **fonction stockée**, selon le barème suivant :

Consommation	Prix
0 à 10 m^3	1 € par m^3
11 à 30 m^3	1,5 € par m^3
31 m^3 et plus	2 € par m^3

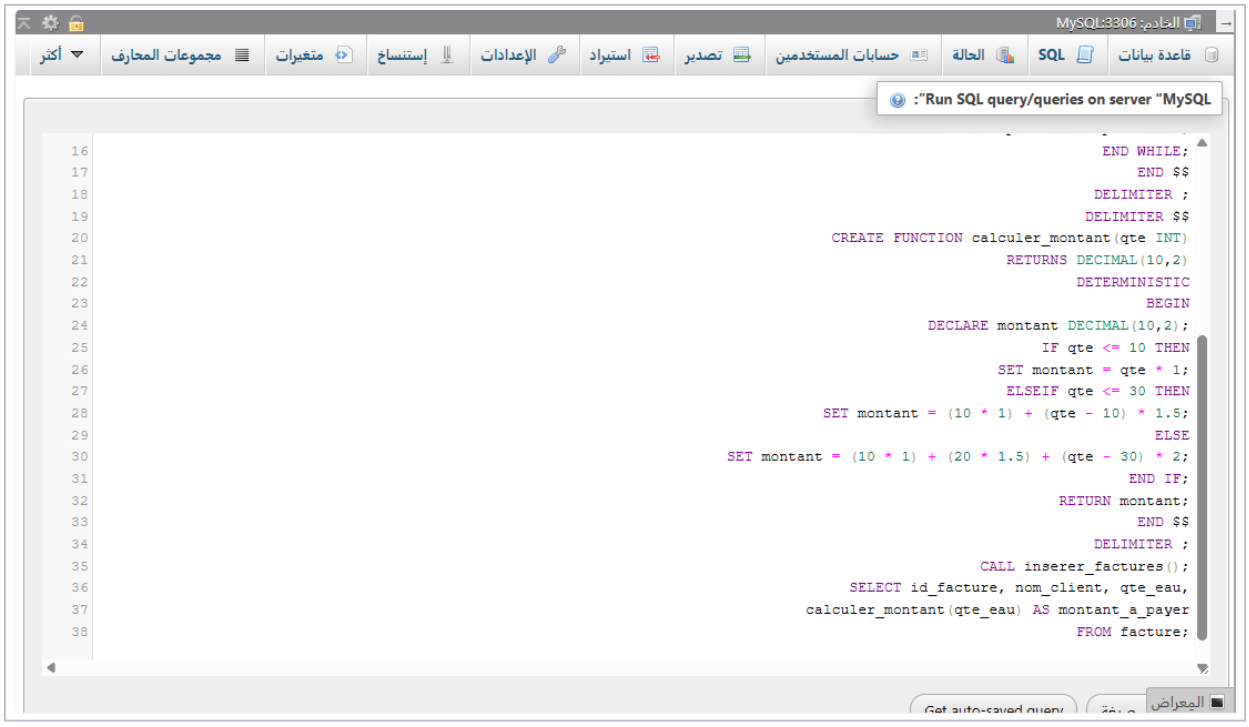
Étape 1 : Créer la base, la table et la procédure (script, lignes 1 à 18)



Capture 1 : début du script saisi dans l'onglet SQL de phpMyAdmin.

- **Lignes 1-2 :** `CREATE DATABASE atelier2` crée la base, `USE atelier2` la sélectionne pour la suite.
- **Lignes 3-7 :** création de la table **facture** : `id_facture` (clé primaire auto-incrémentée), `nom_client` et `qte_eau` (m^3 consommés).
- **Lignes 8-18 :** la procédure **inserer_factures()**. Un compteur démarre à 1 ; la boucle `WHILE` insère, tant que le compteur est <= 100, un client (`CONCAT('Client', compteur)`) dont la quantité d'eau vaut le compteur, puis ajoute 1.
- **DELIMITER $$ ... DELIMITER ;** : permet à MySQL de traiter tout le bloc BEGIN...END comme une seule commande, malgré les points-virgules à l'intérieur.

Étape 2 : Créer la fonction, appeler la procédure et afficher les montants (lignes 16 à 38)



Capture 2 : suite du script (défilement vers le bas dans la zone de saisie).

- **Lignes 19-34 :** la fonction **calculer_montant(qte)** retourne un `DECIMAL(10,2)` (deux décimales). `DETERMINISTIC` indique qu'une même quantité donne toujours le même montant.
- **Lignes 25-31 (IF / ELSEIF / ELSE) :** si qte <= 10, montant = qte × 1 ; si qte <= 30, montant = 10 × 1 + (qte - 10) × 1,5 ; sinon montant = 10 × 1 + 20 × 1,5 + (qte - 30) × 2. Le calcul est donc progressif, par tranches.
- **Ligne 35 :** `CALL inserer_factures();` exécute la procédure et remplit la table (100 lignes).
- **Lignes 36-38 :** le `SELECT` appelle la fonction pour chaque facture et affiche le résultat dans la colonne `montant_a_payer` (alias `AS`).

Étape 3 : Exécuter le script (création de la base, de la table et de la procédure)



Capture 3 : messages de phpMyAdmin après l'exécution du script.

- Chaque commande affiche un bandeau vert : « MySQL a retourné un résultat vide ». C'est normal, car ces commandes (CREATE, USE) ne retournent aucune ligne.
- On y voit, dans l'ordre : `CREATE DATABASE atelier2`, `use atelier2`, `CREATE TABLE facture` puis `CREATE PROCEDURE inserer_factures`. La création de la fonction `calculer_montant` suit juste en dessous.
- La base **atelier2** apparaît à présent dans la liste de gauche.

Étape 4 : Résultat final : factures et montants à payer



Capture 4 : exécution de CALL inserer_factures() puis du SELECT.

- `CALL inserer_factures();` s'exécute sans erreur : les 100 factures sont insérées.
- Le SELECT affiche les colonnes **id_facture**, **nom_client**, **qte_eau** et **montant_a_payer**. Pour les 8 premières lignes visibles (Client1 à Client8), le montant est égal à la quantité (1,00 à 8,00 €), ce qui est correct : on est dans la tranche 0-10 m^3 à 1 € le m^3.
- Le message jaune « Current selection does not contain a unique column » est seulement un avertissement : la requête contient une colonne calculée, donc la modification directe des lignes n'est pas proposée. Les résultats sont corrects.

Vérification (calcul à la main) : 10 m^3 = 10,00 € ; 20 m^3 = 25,00 € ; 30 m^3 = 40,00 € ; 31 m^3 = 42,00 € ; 100 m^3 = 180,00 €.